NTNU | Norwegian University of Science and Technology

TMA4411 - MATEMATIKK 2B

uke 6

Franz Luef

Plan

- Indreproduktrom

Plan

- Indreproduktrom
- Norm og dens egenskaper

Plan

- Indreproduktrom
- Norm og dens egenskaper
- Ortogonalt komplement

Plan

- Indreproduktrom
- Norm og dens egenskaper
- Ortogonalt komplement

Indreproduktrom - definisjon

Et (reelt) **indreproduktrom** er V et (reelt) vektorrom med et **indreprodukt** $\langle ., . \rangle$, som er en funksjon den $\boxed{\textit{tilordner}}$ $u, v \in V$ $\boxed{\textit{et reelt talt}}$ $\langle u, v \rangle$

som oppfyller aksiomer:

Indreproduktrom - definisjon

Et (reelt) **indreproduktrom** er V et (reelt) vektorrom med et **indreprodukt** $\langle .,. \rangle$, som er en funksjon den *tilordner* $u, v \in V$ *et reelt talt* $\langle u, v \rangle$

som oppfyller aksiomer:

I1 $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$ for alle $u, v \in V$.

Indreproduktrom - definisjon

Et (reelt) **indreproduktrom** er V et (reelt) vektorrom med et **indreprodukt** $\langle .,. \rangle$, som er en funksjon den *tilordner* $u, v \in V$ *et reelt talt* $\langle u, v \rangle$

som oppfyller aksiomer:

I1 $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$ for alle $u, v \in V$.

I2 $\langle u, v + w \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle$ for alle $u, v, w \in V$.

Indreproduktrom - definisjon

Et (reelt) **indreproduktrom** er V et (reelt) vektorrom med et **indreprodukt** $\langle .,. \rangle$, som er en funksjon den *tilordner* $u, v \in V$ *et reelt tall* $\langle u, v \rangle$

som oppfyller aksiomer:

I1 $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$ for alle $u, v \in V$.

I2 $\langle u, v + w \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle$ for alle $u, v, w \in V$.

I3 $\langle u, rv \rangle = r\langle u, v \rangle$ for alle $r \in \mathbb{R}$, og $v \in V$.

Indreproduktrom - definisjon

Et (reelt) **indreproduktrom** er V et (reelt) vektorrom med et **indreprodukt** $\langle .,. \rangle$, som er en funksjon den *tilordner* $u, v \in V$ *et reelt talt* $\langle u, v \rangle$

som oppfyller aksiomer:

I1 $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$ for alle $u, v \in V$.

I2 $\langle u, v + w \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle$ for alle $u, v, w \in V$.

I3 $\langle u, rv \rangle = r\langle u, v \rangle$ for alle $r \in \mathbb{R}$, og $v \in V$.

I4 $\langle u, u \rangle \geq 0$ for alle $u \in V$, og $\langle u, u \rangle = 0$ hvis og bare hvis $u = 0$.

Norm og avstand

La $(V, \langle ., . \rangle)$ være et indreproduktrom.

Norm og avstand

La $(V, \langle ., . \rangle)$ være et indreproduktrom.

- Med **normen** til en vektor $v \in V$ menes $\boxed{\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}.}$

Norm og avstand

La $(V, \langle ., . \rangle)$ være et indreproduktrom.

- Med **normen** til en vektor $v \in V$ menes $\boxed{\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}.}$
- Med **avstanden** fra $v \in V$ til en annen vektor $w \in V$ menes $\boxed{d(v, w) := \|v - w\|.}$

Norm og avstand

La $(V, \langle ., . \rangle)$ være et indreproduktrom.

- Med **normen** til en vektor $v \in V$ menes $\boxed{\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}.}$
- Med **avstanden** fra $v \in V$ til en annen vektor $w \in V$ menes $\boxed{d(v, w) := \|v - w\|.}$

Norm og avstand

La $(V, \langle ., . \rangle)$ være et indreproduktrom.

- Med **normen** til en vektor $v \in V$ menes $\boxed{\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}.}$
- Med **avstanden** fra $v \in V$ til en annen vektor $w \in V$ menes $\boxed{d(v, w) := \|v - w\|.}$

Egenskaper

- $\|ru\| = |r|\|u\|$ for alle $r \in \mathbb{R}$, og $v \in V$.
- $|\langle u, v \rangle| \leq \|u\|\|v\|$ for alle $u, v \in V$. **(Cauchy-Schwarz ulikheten)**
- $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$ for alle $u, v \in V$. **(Trekantulikheten)**

Ortogonalt komplement

La V være et indreproduktrom, og la U være et underrom av V.

Ortogonalt komplement

La V være et indreproduktrom, og la U være et underrom av V.

Det **ortogonale lomplementet** til U er mengden, $U^{\perp}$, av vektorer $v \in V$ som er $\langle u, v \rangle = 0$ for alle $u \in U$.

Teorem

- $U^{\perp}$ er et underrom av V.

Teorem

- $U^{\perp}$ er et underrom av V.
- Antar at $\dim(U) < \infty$.

Teorem

- $U^\perp$ er et underrom av V.
- Antar at $\dim(U) < \infty$. For alle $v \in V$ finnes en unik $v_U \in U$ og $v_{U^\perp} \in U^\perp$ slik at

$$\boxed{v = v_U + v_{U^\perp},}$$

og

$$\|v\|^2 = \|v_U\|^2 + \|v_{U^\perp}\|^2. \qquad \text{(Phytagoras)}$$

Teorem

- $U^\perp$ er et underrom av V.
- Antar at $\dim(U) < \infty$. For alle $v \in V$ finnes en unik $v_U \in U$ og $v_{U^\perp} \in U^\perp$ slik at

$$\boxed{v = v_U + v_{U^\perp},}$$

og

$$\|v\|^2 = \|v_U\|^2 + \|v_{U^\perp}\|^2. \qquad \text{(Phytagoras)}$$

Projeksjon

La V være et indreproduktrom, og la $u, v \in V$. Med **projeksionen** av vektoren v langs vektoren u menes vektoren

Teorem

- $U^\perp$ er et underrom av V.
- Antar at $\dim(U) < \infty$. For alle $v \in V$ finnes en unik $v_U \in U$ og $v_{U^\perp} \in U^\perp$ slik at

$$\boxed{v = v_U + v_{U^\perp},}$$

og

$$\|v\|^2 = \|v_U\|^2 + \|v_{U^\perp}\|^2. \qquad \text{(Phytagoras)}$$

Projeksjon

La V være et indreproduktrom, og la $u, v \in V$. Med **projeksionen** av vektoren v langs vektoren u menes vektoren

$$\text{proj}_u v = \frac{\langle u, v \rangle}{\langle u, u \rangle} u.$$

Thank you for your attention



NTNU | Norwegian University of Science and Technology